

# Prop carac fn convexa

**Proposición 1.** Sea  $f: I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  con  $I$  un intervalo, entonces son equivalentes:

(a)  $f$  es convexa en  $I$ .

$$(b) \forall a < b < c \in I : \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq \frac{f(c) - f(a)}{c - a}.$$

$$(c) \forall a < b < c \in I : \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq \frac{f(c) - f(b)}{c - b}.$$

$$(d) \forall a < b < c \in I : \frac{f(c) - f(a)}{c - a} \leq \frac{f(c) - f(b)}{c - b}.$$

**Demostración:** Se deja como ejercicio. ■